第7章
消费者、生产者与市场效率

当消费者到商店购买感恩节晚餐上用的火鸡时，他们可能会对火鸡的高价格感到失望。同时，当农民把饲养的火鸡送到市场时，他们可能希望火鸡的价格能再高一些。这些想法并不使人感到惊讶：买者总想少付些钱，而卖者总想多卖些钱。但是，从整个社会的角度看，存在一种火鸡的“正确价格”吗？ 133

在前面各章中，我们说明了在市场经济中，供给与需求的力量如何决定了物品与服务的价格和销售量。但是，到现在为止，我们只是描述了市场配置稀缺资源的方式，而没有直接说明这些市场配置是不是令人满意的问题。换句话说，我们的分析是实证的（是什么），而不是规范的（应该是什么）。我们知道，火鸡的价格会自发调整，以保证火鸡的供给量等于需求量。但是，在这种均衡状态，火鸡的生产量与消费量是太少、太多，还是正好呢？ 134

在本章中，我们要讨论**福利经济学**（welfare economics）这个主题，即研究资源配置如何影响经济福利的一门学问。我们从考察买者和卖者从参与市场中得到的利益开始。然后我们考虑社会如何才能使这种利益尽可能达到最大。这种分析得出了一个影响深远的结论：市场上的供求均衡可以最大化买者和卖者得到的总利益。

福利经济学： 研究资源配置如何影响经济福利的一门学问。



也许你还记得第1章中讲到的经济学十大原理之一是，市场通常是组织经济活动的一种好方法。福利经济学的研究更充分地阐释了这个原理。它还将回答火鸡的正确价格这个问题：从某种意义上说，使火鸡供求平衡的价格是最好的价格，因为它使火鸡消费者和火鸡生产者的总福利最大化。没有任何火鸡的消费者或生产者的行动是为了实现这个目标，但他们在市场价格指导之下的共同行动使其达成了福利最大化的结果，就像有一只看不见的手指引一样。

7.1 消费者剩余

我们从观察参与市场的买者得到的利益开始我们的福利经济学研究。

7.1.1 支付意愿

假设你有一张崭新的猫王的首张专辑。因为你不是一个猫王迷，所以你决定把这张专辑卖出去。卖出的一种方法是举行一场拍卖会。

四个猫王迷出现在你的拍卖会上：Taylor、Carrie、Rihanna 和 Gaga。他们每个人都想拥有这张专辑，但每个人愿意为此支付的价格都有限。表 7-1 列出了这四个可能的买者中每个人愿意支付的最高价格。每一个买者愿意支付的最高价格称为**支付意愿**（willingness to pay），它衡量买者对物品的评价。每个买者都希望以低于自己支付意愿的价格买到这张专辑，并拒绝以高于其支付意愿的价格买这张专辑，而且，对以正好等于自己支付意愿的价格买这张专辑持无所谓的态度：如果价格正好等于他对这张专辑的评价，那么他无论买这张专辑还是把钱留下来都同样满意。

支付意愿：
买者愿意为某种物品支付的最高量。

表 7-1 四个可能买者的支付意愿

买者	支付意愿（美元）
Taylor	100
Carrie	80
Rihanna	70
Gaga	50

为了卖出你的专辑，你从一个低价格，比如 10 美元，开始叫价。因为四个买者愿意支付的价格要比这高得多，所以价格上升得很快。当 Taylor 报出 80 美元（或略高一点）的出价时，叫价停止了。在这一点上，Carrie、Rihanna 和 Gaga 退出了叫价，因为他们不愿意出任何比 80 美元高的价格。Taylor 付给你 80 美元，并得到了这张专辑。需要注意的是，这张专辑属于了对该专辑评价最高的买者。

Taylor 从购买猫王的这张专辑中得到了什么利益呢？在某种意义上说，Taylor 做了一笔划算的交易：她愿意为这张专辑支付 100 美元，但实际只为此支付了 80 美元。我们说，Taylor 得到了 20 美元的消费者剩余。**消费者剩余**（consumer surplus）是买者愿意为一种物品支付的量减去其为此实际支付的量。

消费者剩余：
买者愿意为一种物品支付的量减去其为此实际支付的量。

消费者剩余衡量买者从参与市场中得到的利益。在这个例子中，Taylor 从参与拍卖中得到了 20 美元的利益，因为她为一件她评价为 100 美元的物品只支付了 80 美元。Carrie、Rihanna 和 Gaga 没有从参与拍卖中得到消费者剩余，因为他们没有得到专辑，也没有花一分钱。

现在考虑一个略有点不同的例子。假设你有两张相同的猫王专辑要卖，你又向这四个可能的买者拍卖它们。为了简单起见，我们假设，这两张专辑都以相同的价格卖出，而且没有一个买者想买一张以上的专辑。因此，价格上升到两个买者放弃为止。

在这种情况下，当 Taylor 和 Carrie 报出 70 美元（或略高一点）的出价时，叫价停止了。在这一价格下，Taylor 和 Carrie 愿意各买一张专辑，而 Rihnna 和 Gaga 不愿意出更高的价格。Taylor 和 Carrie 各自得到的消费者剩余等于各自的支付意愿减支付价格。Taylor 的消费者剩余是 30 美元，而 Carrie 是 10 美元。现在 Taylor 的消费者剩余比在前一种情况下要高，因为她得到了同样的专辑，但为此付的钱少了。市场上的总消费者剩余是 40 美元。

7.1.2 用需求曲线衡量消费者剩余

消费者剩余与某种物品的需求曲线密切相关。为了说明它们如何相关，我们继续用上面的例子，并考察这张稀有的猫王专辑的需求曲线。

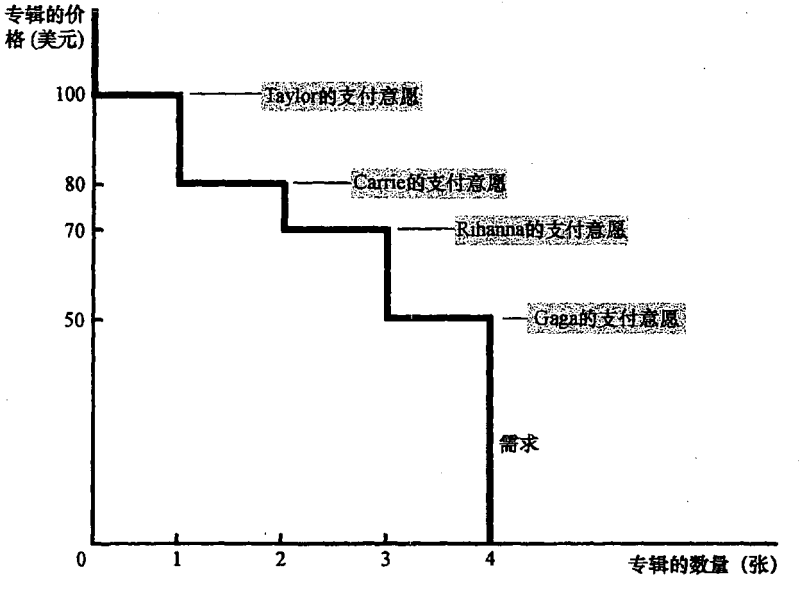
我们首先根据四个可能买者的支付意愿做出这张专辑的需求表。图 7-1 中的表格是与表 7-1 相对应的需求表。如果价格在 100 美元以上，市场需求量是 0，因为没有一个买者愿意出这么多的钱。如果价格在 80—100 美元之间，需求量是 1，因为只有 Taylor 愿意出这么高的价格。如果价格在 70—80 美元之间，需求量是 2，因为 Taylor 和 Carrie 都愿意出这个价格。我们还可以继续这样分析其他价格。用这种方法就可以根据四个可能买者的支付意愿推导出需求表。

图 7-1 中的图形表示与这个需求表相对应的需求曲线。要注意需求曲线的高度与买者支付意愿之间的关系。在任何一种数量时，需求曲线给出的价格表示边际买者的支付意愿。边际买者是指如果价格再提高一

需求表和需求曲线

价格(美元)	买者	需求量(张)
100 以上	无	0
80—100	Taylor	1
70—80	Taylor, Carrie	2
50—70	Taylor, Carrie, Rihanna	3
50 或以下	Taylor, Carrie, Rihanna, Gaga	4

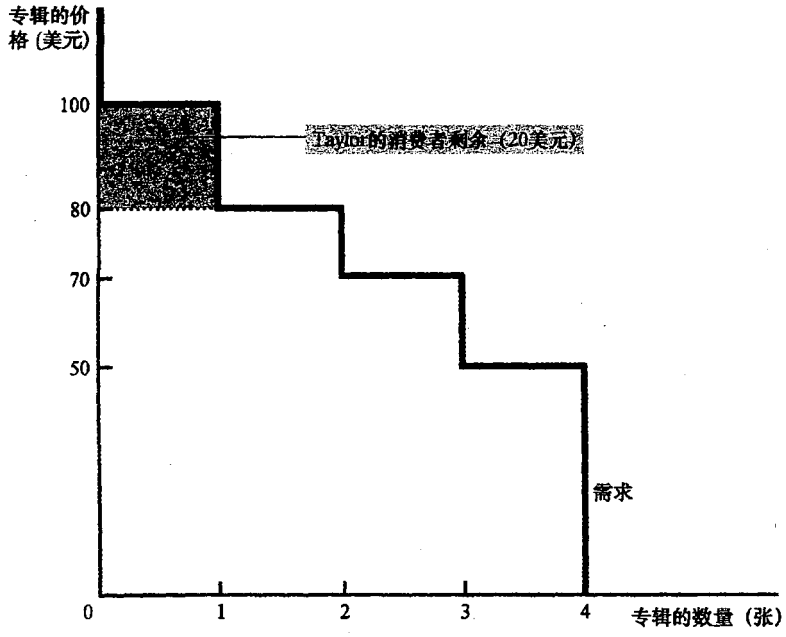
图中的表格表示表 7-1 中崭新的猫王的首张专辑的买者的需求表,图形表示相对应的需求曲线。要注意的是,需求曲线的高度反映了买者的支付意愿。



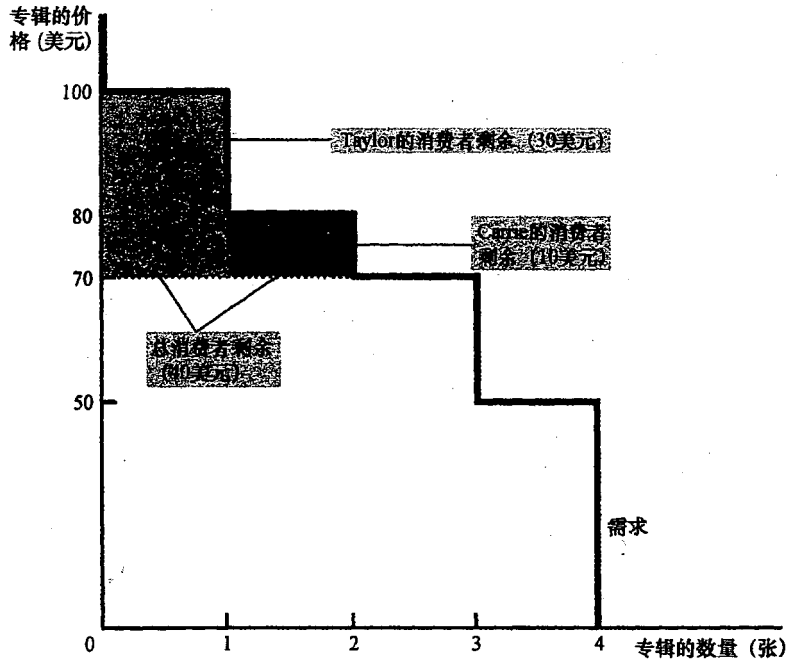
点就首先离开市场的买者。例如,在 4 张专辑这一数量时,需求曲线上对应的高度为 50 美元,这是 Gaga(边际买者)愿意为一张专辑支付的价格。在 3 张专辑这一数量时,需求曲线上对应的高度是 70 美元,这是 Rihanna(现在的边际买者)愿意支付的价格。

由于需求曲线反映了买者的支付意愿,我们还可以用它衡量消费者剩余。图 7-2 用需求曲线计算我们两个例子中的消费者剩余。在(a)幅中,价格是 80 美元(或略高一点),而需求量是 1。注意 80 美元的价格以上和需求曲线以下的面积等于 20 美元。这个量正好是我们计算的当只卖出一张专辑时的消费者剩余。

图 7-1 用需求曲线衡量消费者剩余



(a) 价格=80美元



(b) 价格=70美元

在(a)幅中，物品价格是80美元，消费者剩余是20美元。在(b)幅中，物品价格是70美元，消费者剩余是40美元。

图 7-2(b)表示当价格是 70 美元(或略高一点)时的消费者剩余。在这种情况下,价格以上和需求曲线以下的面积等于两个矩形的总面积:在这一价格时,Taylor 的消费者剩余为 30 美元,Carrie 的消费者剩余为 10 美元。总面积等于 40 美元。这个量又是我们之前计算的消费者剩余。

从这个例子得出的结论对所有需求曲线都是成立的:需求曲线以下和价格以上的面积衡量一个市场上的消费者剩余。这之所以正确,是因为需求曲线的高度衡量买者对物品的评价,即买者对此物品的支付意愿。这种支付意愿与市场价格之间的差额是每个买者的消费者剩余。因此,需求曲线以下和价格以上的总面积是某种物品或服务市场上所有买者的消费者剩余的总和。

7.1.3 价格降低如何增加消费者剩余

由于买者总想为他们买的物品少支付一些,因此价格降低使某种物品买者的状况变好。但买者的福利会由于价格降低而增加多少呢?我们可以用消费者剩余的概念来准确地回答这个问题。

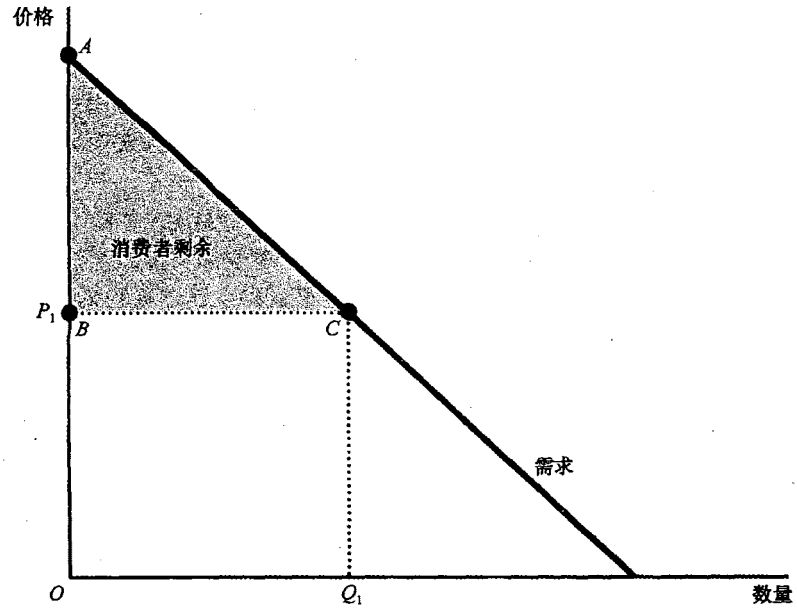
137

图 7-3 表示一条典型的需求曲线。你也许注意到了,这条曲线逐渐地向右下方倾斜而不是像前两个图中那样是阶梯式的。在一个有许多买者的市场上,每个买者退出引起的阶梯如此之小,以至于它们实际上形成了一条平滑的曲线。尽管这条曲线与上节所描述的需求曲线的形状不同,但我们刚刚提出的思想仍是适用的:消费者剩余是价格以上和需求曲线以下的面积。(a)幅中,在价格为 P_1 时,消费者剩余是三角形 ABC 的面积。

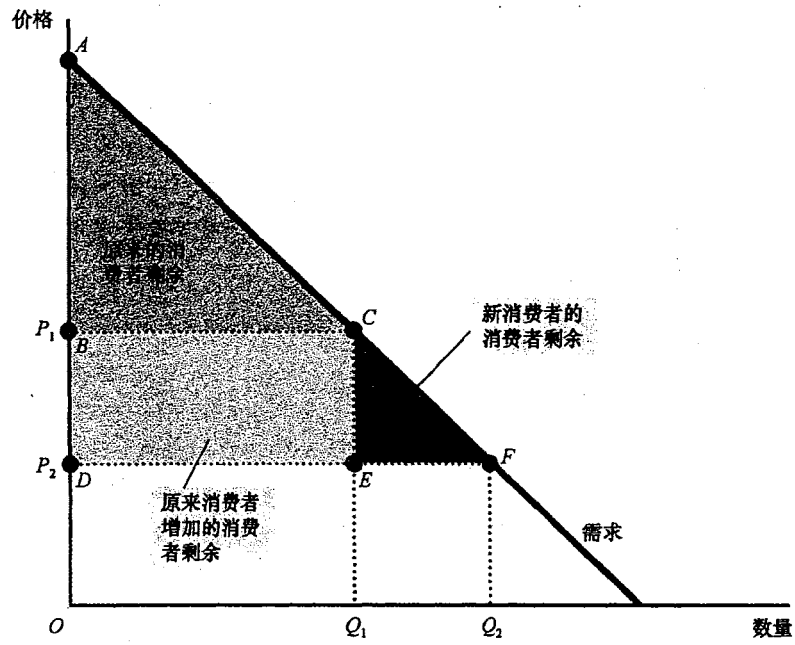
现在假设如图 7-3(b)所示,价格从 P_1 下降到 P_2,消费者剩余现在等于三角形 ADF 的面积。由于价格降低引起的消费者剩余的增加是 $BCFD$ 的面积。

消费者剩余的这种增加由两部分组成。第一,那些原来以较高价格 P_1 购买 Q_1 单位物品的买者由于现在支付的少了而状况变好。原有买者的消费者剩余增量是他们减少的支付量,它等于矩形 $BCED$ 的面积。第二,一些新的买者进入市场,因为他们愿意以降低后的价格购买该物品。结果,市场需求量从 Q_1 增加到 Q_2。这些新进入者的消费者剩余是三角形 CEF 的面积。

图 7-3　价格如何影响消费者剩余



(a) 价格为P_1时的消费者剩余



(b) 价格为P_2时的消费者剩余

在(a)幅中,价格为 P_1,需求量为 Q_1,消费者剩余等于三角形 *ABC* 的面积。当价格从 P_1 下降到 P_2 时,正如(b)幅所示,需求量从 Q_1 增加到 Q_2,消费者剩余增加到三角形 *ADF* 的面积。消费者剩余的增加(*BCFD* 的面积)部分是因为原来的消费者现在支付的少了(*BCED* 的面积),部分是因为价格降低时新消费者进入了市场(*CEF* 的面积)。

7.1.4 消费者剩余衡量什么

我们提出消费者剩余概念的目的是对市场结果的合意性做出规范性判断。既然你已经知道了什么是消费者剩余，接下来我们再来看看它是不是经济福利的一个好的衡量指标。

设想你是一个决策者，正努力设计一种好的经济制度。你会关心消
138 费者剩余的量吗？消费者剩余，即买者愿意为一种物品支付的量减去他们实际支付的量，衡量了买者从一种物品中得到的自己感觉到的利益。因此，如果决策者想尊重买者的偏好，那么消费者剩余不失为经济福利的一种好的衡量标准。

在某些情况下，决策者可能选择不关心消费者剩余，因为他们不尊重某些驱动买者行为的偏好。例如，吸毒者愿意支付高价格获得海洛因。但我们并不认为吸毒者可以从低价购买海洛因中得到巨大利益（尽管吸毒者可能会这样认为）。从社会的角度看，这种情况下的支付意愿并不是买者利益的好的衡量指标，消费者剩余也不是经济福利的好的衡量指标，因为吸毒者并没有关心自己的最佳利益。

但是在大多数市场上，消费者剩余确实反映了经济福利。经济学家通常假设，买者做决策时是理性的。在机会既定的情况下，理性人会尽最大努力实现其目标。经济学家通常还假设，人们的偏好应该得到尊重。在这种情况下，消费者是他们从自己购买的物品中得到了多少利益的最佳裁判。

即问即答 画出火鸡的需求曲线。在你画的图中，标出一种火鸡的价格并说明该价格下的消费者剩余。用文字解释这种消费者剩余衡量的内容。

139 7.2 生产者剩余

现在我们转向市场的另一方，来看看卖者从参与市场中得到的利益。正如你将看到的，我们对卖者福利的分析与我们对买者福利的分析是相似的。

7.2.1 成本与销售意愿

现在设想你是一个房屋所有者，想给你的房子刷漆。你找到了四个

油漆服务的卖者：Vincent、Claude、Pablo 和 Andy。如果价格合适，每个油漆工都愿意为你工作。你决定让这四个油漆工竞价，并把这项工作拍卖给愿意以最低价格做这项工作的油漆工。

如果得到的价格超过了从事这项工作的成本，那么每个油漆工都愿意接受这项工作。在这里，**成本**（cost）这个术语应该解释为油漆工的机会成本：它包括油漆工的直接支出（油漆、刷子等）和油漆工对她们自己时间的评价。表 7-2 表示每个油漆工的成本。由于一个油漆工的成本是他愿意接受这份工作的最低价格，所以成本衡量他出售其服务的意愿，每个油漆工都渴望以高于其成本的价格出售其服务，拒绝以低于其成本的价格出售其服务，而对在价格正好等于其成本时出售其服务持无所谓的态度：无论是得到这份工作还是把他的时间和精力用于另一个目的，他都同样满意。

成本：
卖者为了生产一种物品而必须放弃的所有东西的价值。

表 7-2　四个可能卖者的成本

卖者	成本（美元）
Vincent	900
Claude	800
Pablo	600
Andy	500

当你用竞价选出油漆工时，价格开始时可能很高，但由于油漆工的竞争，价格会很快下降。一旦 Andy 报出了 600 美元的价格（或者略低一点），他就是唯一留下来的竞价者。Andy 很高兴在这种价位从事这项工作，因为他的成本仅仅是 500 美元。Claude、Pablo 和 Andy 不愿意以低于 600 美元的价格从事这项工作。要注意的是，工作给予了能以最低成本从事这项工作的油漆工。

Andy 从这项工作中得到了什么利益呢？由于他愿意以 500 美元从事这项工作，但得到了 600 美元的价格，我们说他得到了 100 美元的**生产者剩余**。**生产者剩余**（producer surplus）是卖者得到的量减去其生产成本。生产者剩余衡量卖者从参与市场中得到的利益。

生产者剩余：
卖者出售一种物品得到的量减去其生产成本。

现在我们考虑一个略有点不同的例子。假设你有两间房子需要油漆。你又向四个油漆工拍卖这份工作。为了简单起见，我们假设没有一个油漆工能油漆两间房子，而且你将对油漆每间房子支付同样的价格。因此，价格要一直下降到还剩余两个油漆工。

在这种情况下，当 Andy 和 Pablo 都愿意以 800 美元（或略低一点）的价格从事这项工作时，竞价就停止了。在这一价格下，Andy 和 Pablo 愿意从事这项工作，而 Vincent 和 Claude 不愿报出更低的价格。在价格为 800 美元时，Andy 得到了 300 美元的生产者剩余，而 Pablo 得到了 200 美元的生产者剩余。市场上的总生产者剩余是 500 美元。

7.2.2 用供给曲线衡量生产者剩余

正如消费者剩余与需求曲线密切相关一样，生产者剩余也与供给曲线密切相关。为了说明它们如何密切相关，我们继续沿用前面的例子。

我们首先根据四个油漆工的成本做出油漆服务的供给表。图 7-4 中的表格是与表 7-2 中的成本相对应的供给表。如果价格低于 500 美元，四个油漆工中没有一个愿意从事这项工作，因此供给量是 0；如果价格在 500—600 美元之间，只有 Andy 愿意从事这项工作，因此供给量是 1；如果价格在 600—800 美元之间，Andy 和 Pablo 愿意从事这项工作，因此供给量是 2；以此类推。因此，可以根据四个油漆工的成本推导出供给表。

图 7-4　供给表和供给曲线

价格(美元)	卖者	供给量(间)
900 或以上	Vincent, Claude, Pablo, Andy	4
800—900	Claude, Pablo, Andy	3
600—800	Pablo, Andy	2
500—600	Andy	1
500 以下	无	0

图中的表格表示表 7-2 中油漆服务的卖者的供给表，图形表示相对应的供给曲线。要注意的是，供给曲线的高度反映了卖者的成本。

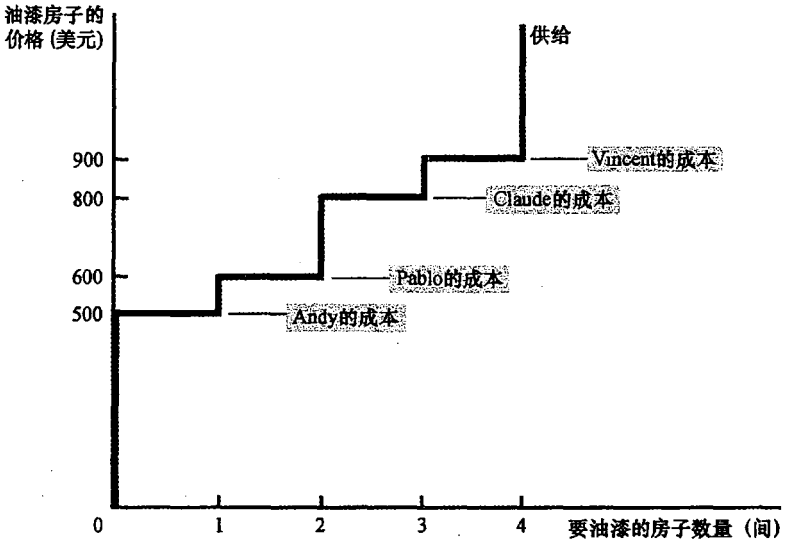
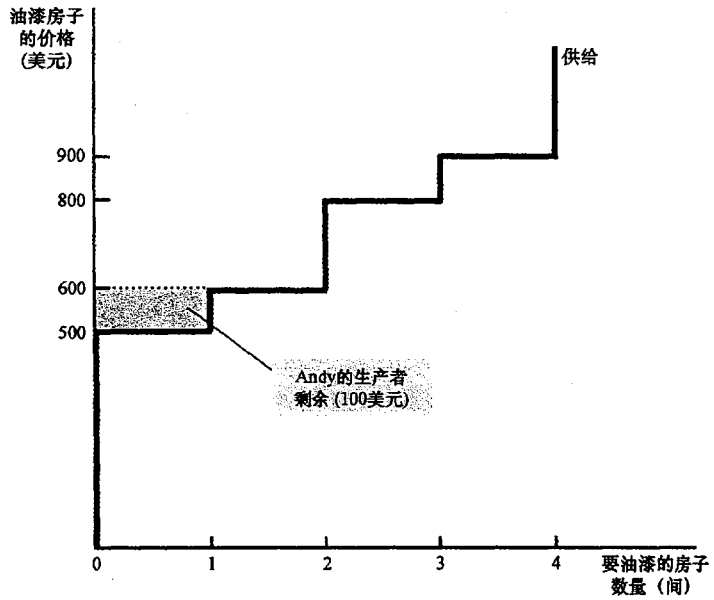


图 7-4 中的图形表示对应于这个供给表的供给曲线。要注意的是，供给曲线的高度与卖者的成本相关。在任何一种数量时，供给曲线给出的价格表示边际卖者的成本，边际卖者是如果价格再降低一点就首先离开市场的卖者。例如，当房子数量为 4 时，供给曲线的高度是 900 美元，即

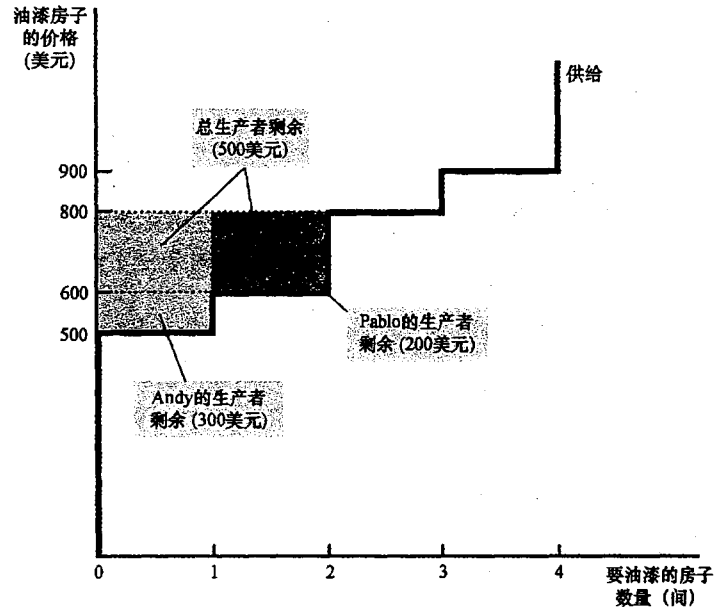
Vincent(边际卖者)提供其油漆服务的成本。当房子数量为 3 时,供给曲线的高度是 800 美元,即 Claude(现在的边际卖者)提供其油漆服务的成本。

由于供给曲线反映了卖者的成本,我们可以用它来衡量生产者剩余。图 7-5 用供给曲线来计算上述两个例子中的生产者剩余。在(a)幅中,我

图 7-5　用供给曲线衡量生产者剩余



(a) 价格 = 600 美元



(b) 价格 = 800 美元

在(a)幅中,物品的价格是600美元,生产者剩余是100美元。在(b)幅中,物品的价格是800美元,生产者剩余是500美元。

们假设价格是600美元(或略低一点)。在这种情况下,供给量是1。要
141 注意的是,价格以下和供给曲线以上的面积等于100美元。这个数量正好是我们之前计算的Andy的生产者剩余。

图7-5(b)表示价格为800美元(或略低一点)时的生产者剩余。在这种情况下,价格以下和供给曲线以上的面积等于两个矩形的总面积。这个面积等于500美元,即我们前面计算的当有两间房子需要油漆时,Pablo和Andy的生产者剩余。

从这个例子中得到的结论适用于所有供给曲线:价格之下和供给曲线以上的面积衡量一个市场上的生产者剩余。这里的逻辑是很直观的:供给曲线的高度衡量卖者的成本,而价格和生产成本之间的差额是每个卖者的生产者剩余。因此,价格之下和供给曲线之上的总面积是所有卖者的生产者剩余的总和。

7.2.3 价格上升如何增加生产者剩余

当听到卖者总想使他们的物品卖个好价钱时,你不会感到奇怪。但是价格上升会使卖者的福利增加多少呢?生产者剩余的概念为这个问题提供了一个准确的答案。

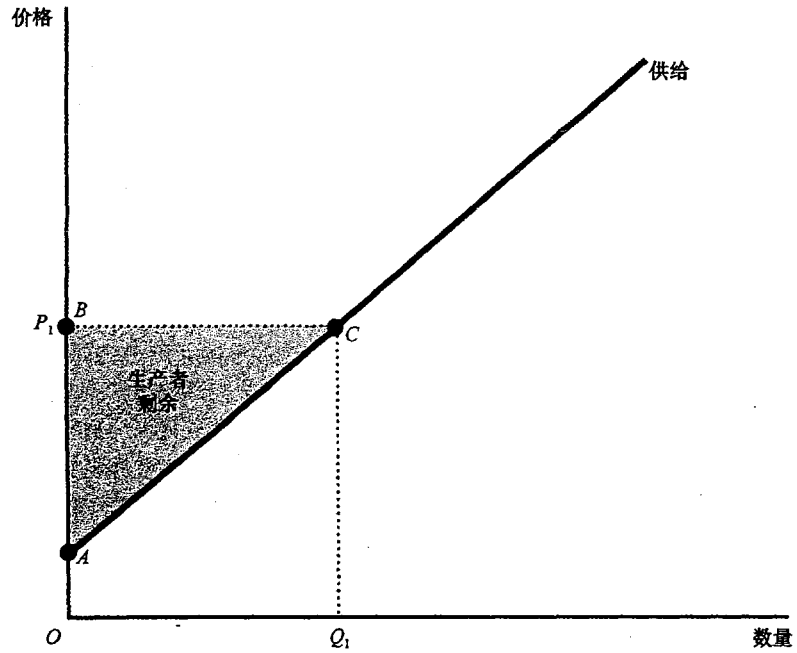
图7-6展示了一条在有许多卖者的市场上出现的典型的向右上方倾斜的供给曲线。尽管这条供给曲线在形状上与前面图中的曲线不同,但我们可以用同样的方法衡量生产者剩余:生产者剩余是价格以下和供给曲线以上的面积。在(a)幅中,价格是P_1,生产者剩余是三角形*ABC*的面积。

142 (b)幅表示当价格从P_1上升为P_2时出现的变动。现在的生产者剩余等于三角形*ADF*的面积。生产者剩余的增加包括两部分:第一,在较低价格P_1时就已经出售Q_1单位物品的卖者,由于现在卖到了更高的价格而状况变好。原有卖者的生产者剩余的增加等于矩形*BCED*的面积。第二,一些新卖者进入市场,因为他们愿意以较高价格生产物品,这就使供给量从Q_1增加到Q_2。这些新进入者的生产者剩余是三角形*CEF*的面积。

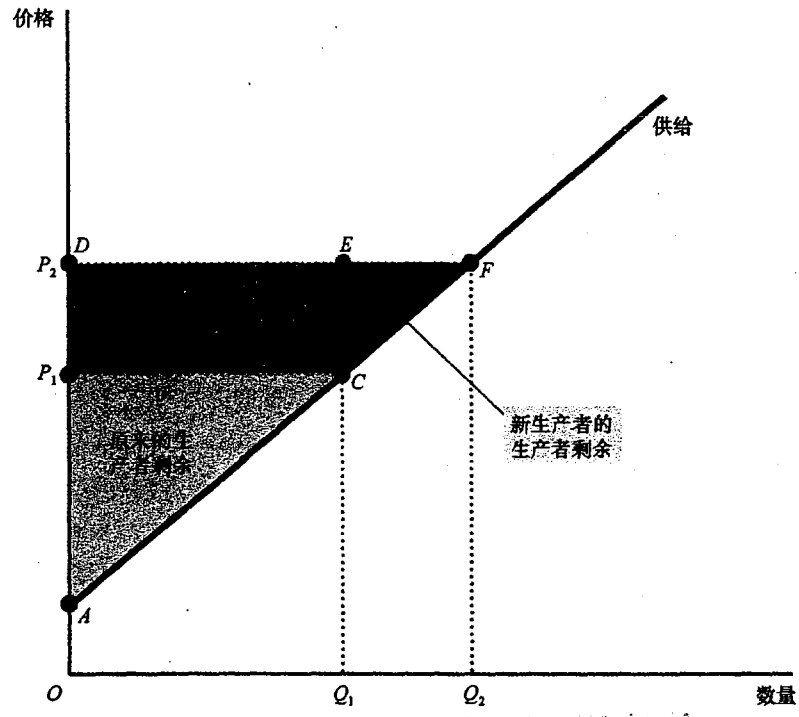
正如这种分析所表明的,我们用与之前用消费者剩余衡量买者福利大体相同的方法,用生产者剩余来衡量卖者的福利。由于这两种经济福利的衡量如此相似,所以同时使用它们是很自然的,而且实际上这也正是我们在下一节要做的事。

即问即答 画出火鸡的供给曲线。在你的图中标出一种火鸡的价格并说明该价格下的生产者剩余。用文字解释这种生产者剩余衡量的内容。

图表 7.5 价格如何影响生产者剩余



(a) 价格为P_1时的生产者剩余



(b) 价格为P_2时的生产者剩余

在(a)幅中,价格是P_1,供给量是Q_1,生产者剩余等于三角形*ABC*的面积。当价格从P_1上升为P_2时,如(b)幅所示,供给量从Q_1增加到Q_2,生产者剩余增加到三角形*ADF*的面积。生产者剩余的增加(*BCFD*的面积)部分是因为原来的生产者现在得到的生产者剩余多了(*BCED*的面积),部分是因为在价格较高时新生产者进入了市场(*CEF*的面积)。

7.3 市场效率

消费者剩余和生产者剩余是经济学家用来研究市场中买者与卖者福利的基本工具。这些工具有助于我们解决一个基本的经济问题：由自由市场决定的资源配置是合意的吗？

7.3.1 仁慈的社会计划者

为了评价市场结果，我们在分析中引入一个假设的新角色，并称之为仁慈的社会计划者。仁慈的社会计划者是无所不知、无所不能、意愿良好的独裁者。这个计划者想使社会上每个人的经济福利最大化。这个计划者应该怎么做呢？她是应该放任买者与卖者自然而然地根据自己的利益达到均衡呢，还是应该通过以某种方式改变市场结果来增加经济福利呢？

为了回答这个问题，计划者首先必须决定如何衡量社会的经济福利。一种可能的衡量指标是消费者剩余和生产者剩余的总和，我们称之为总剩余。消费者剩余是买者从参与市场活动中得到的利益，而生产者剩余是卖者从参与市场活动中得到的利益。因此，把总剩余作为社会经济福利的衡量指标是自然而然的。

为了更好地理解这一衡量经济福利的指标，我们回忆一下如何衡量消费者剩余与生产者剩余。我们把消费者剩余定义为：

$$\text{消费者剩余} = \text{买者的评价} - \text{买者支付的量}$$

同样，我们把生产者剩余定义为：

$$\text{生产者剩余} = \text{卖者得到的量} - \text{卖者的成本}$$

当我们把消费者剩余和生产者剩余相加时，得出：

$$\text{总剩余} = (\text{买者的评价} - \text{买者支付的量}) + (\text{卖者得到的量} - \text{卖者的成本})$$

买者支付的量等于卖者得到的量，因此这个公式中的中间两项相互抵消。所以我们可以把总剩余写为：

$$\text{总剩余} = \text{买者的评价} - \text{卖者的成本}$$

市场的总剩余是用买者支付意愿衡量的买者对物品的总评价减去卖者提供这些物品的总成本。

效率：
资源配置使社会所有成员得到的总剩余最大化的性质。

如果资源配置可以使总剩余最大化，那么我们就可以说这种配置是有**效率**(efficiency)的。如果一种配置是无效率的，那么买者和卖者之间交易的一些潜在利益就还没有实现。例如，如果一种物品不是由成本最低的卖者生产的，那么配置就是无效率的。在这种情况下，将生产从高成本生产者转给低成本生产者就会降低卖者的总成本，并增加总剩余。同

样,如果一种物品不是由对这种物品评价最高的买者消费,那么配置也是无效率的。在这种情况下,将该物品的消费从评价低的买者转给评价高的买者就会增加总剩余。

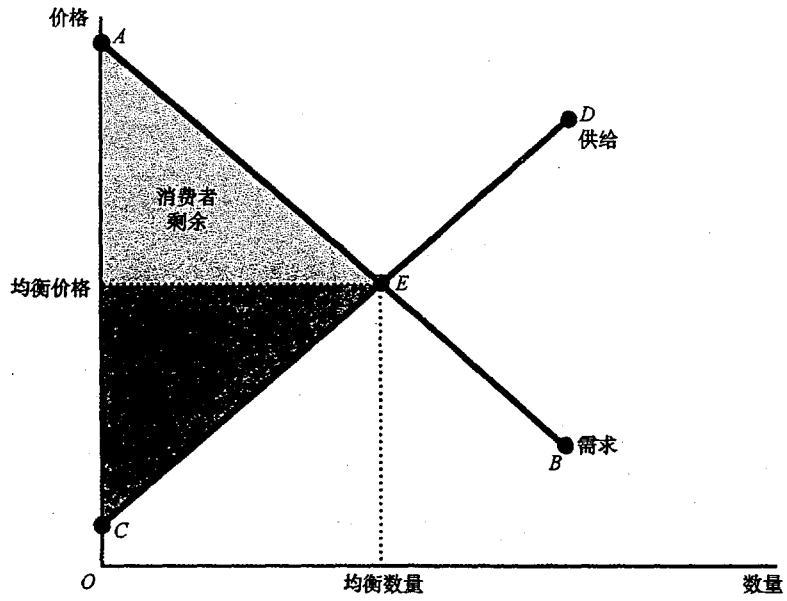
除了效率之外,社会计划者还应该关心**平等**(equality),即市场上的各个买者与卖者是否有相似的经济福利水平。在本质上,从市场贸易中获得的利益就像一块要在市场参与者间分配的蛋糕。效率问题涉及的是蛋糕是否尽可能地做大了。平等问题涉及的是如何把这块蛋糕切成小块,以及如何在社会成员中进行分配它们。在本章中,我们的分析集中在作为社会计划者目标之一的效率上。但要记住,真正的决策者往往也关心平等。

平等:
在社会成员中平均地分配经济成果的性质。

7.3.2 市场均衡的评价

图 7-7 表示当市场供求达到均衡时的消费者剩余与生产者剩余。回想一下,消费者剩余等于价格以上和需求曲线以下的面积,而生产者剩余等于价格以下和供给曲线以上的面积。因此,供给曲线和需求曲线到均衡点之间的总面积代表该市场的总剩余。

图 7-7 市场均衡时的消费者剩余与生产者剩余



总剩余——消费者剩余和生产者剩余的总和——是供给曲线和需求曲线到均衡数量之间的面积。

这种均衡的资源配置是否有效率?也就是说,它是否使总剩余实现了最大化?为了回答这些问题,我们回想一下,当市场均衡时,价格决定了参与市场的买者与卖者。那些对物品的评价高于价格(由需求曲线上的 *AE* 段表示)的买者选择购买物品;那些对物品的评价低于价格(由需

求曲线上的 *EB* 段表示）的买者选择不购买物品。同样，那些成本低于价格（由供给曲线上的 *CE* 段表示）的卖者选择生产并销售物品；那些成本高于价格（由供给曲线上的 *ED* 段表示）的卖者选择不生产和销售物品。

这些观察可以得出以下两个关于市场结果的观点：

（1）自由市场把物品的供给分配给对这些物品评价最高的买者，这种评价用买者的支付意愿来衡量。

（2）自由市场将物品的需求分配给能够以最低成本生产这些物品的卖者。

145

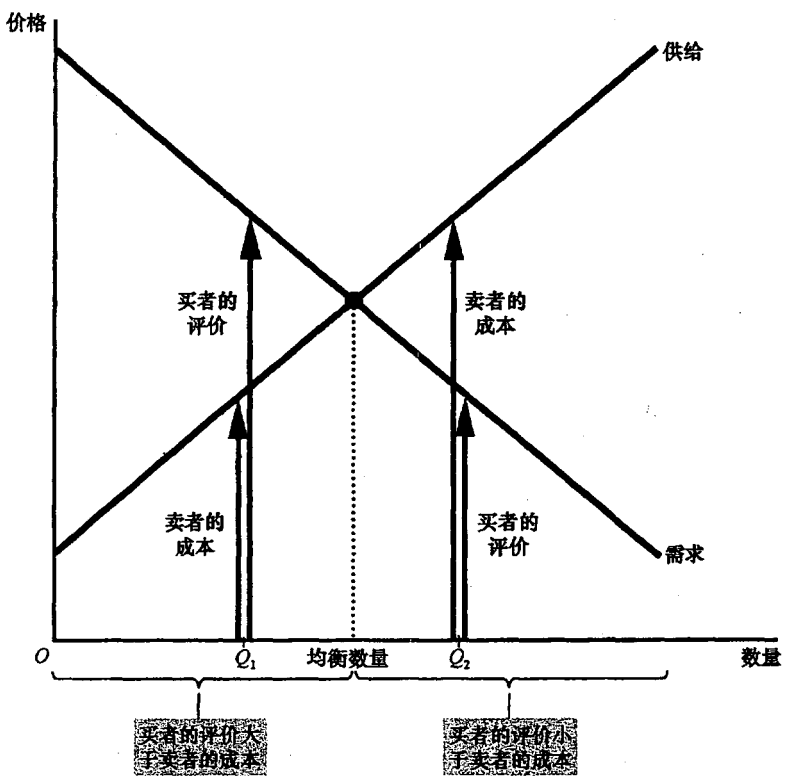
因此，在生产量与销售量达到市场均衡时，社会计划者不能通过改善买者之间的消费配置或卖者之间的生产配置来增加经济福利。

但是，社会计划者可以通过增加或减少物品量来增加总的经济福利吗？回答是否定的，正如关于市场结果的第三个观点所述：

（3）自由市场生产出使消费者剩余和生产者剩余的总和最大化的物品量。

图 7-8 说明了为什么这是正确的。为了解释这个图，要记住，需求曲线反映了买者的评价，而供给曲线反映了卖者的成本。在低于均衡水平的任何一种产量，例如在 Q_1，边际买者的评价大于边际卖者的成本。因此，

图 7-8　均衡数量的效率



在产量小于均衡数量时，例如 Q_1，买者的评价大于卖者的成本。在产量大于均衡数量时，例如 Q_2，卖者的成本大于买者的评价。因此，市场均衡使生产者剩余和消费者剩余之和达到了最大化。

增加产量和消费量会增加总剩余。这种情况要一直持续到产量达到均衡水平时为止。同样,在高于均衡水平的任何一种产量,例如在 Q_2,边际买者的评价小于边际卖者的成本。在这种情况下,减少产量会增加总剩余,而且这种情况要一直持续到产量下降到均衡水平时为止。为了使总剩余最大化,社会计划者应该选择供给曲线与需求曲线相交时的产量。

总之,这三个关于市场结果的观点告诉我们,市场结果使消费者剩余与生产者剩余之和达到了最大化。换句话说,均衡的结果是资源的有效配置。因此,仁慈的社会计划者可以让市场自己得出她想要的结果。这种完全放任的政策可以用法语"laissez faire"来表述,这句话可以解释为"让人们自由行事吧"。

一个不需要计划者加以干预的社会是幸运的。尽管想象有一个无所 146
不知、无所不能、意愿良好的独裁者怎样去做是一个有用的做法,但我们面临的问题是:这些特征很难具备。很少有独裁者能那样仁慈。而且,即使找到了某个具备这种品德的人,她也可能缺乏关键信息。

假设我们的社会计划者努力靠自己而不是依靠市场力量去选择有效的资源配置。为了这样做,她需要知道市场上每个特定物品对每个潜在消费者的价值和每个潜在生产者的成本。而且,她不仅需要有关这个市场的这种信息,而且还需要经济中成千上万个市场中每一个市场的这种信息。这个任务实际上是不可能完成的,这就解释了为什么中央计划经济不能良好地运行。

但是,一旦计划者有了一个伙伴——亚当·斯密所说的市场上看不见的手,事情就变得轻而易举了。这只看不见的手考虑到了有关买者与卖者的所有信息,引导市场上每一个人达到按经济效率标准判断的最好结果。这的确是一种非凡的能力。这也正是为什么经济学家通常宣称自由市场是组织经济活动的最好方法。

案例研究 147
人体器官市场是否应该存在

几年前,《波士顿环球报》(*Boston Globe*)的头版刊登了一篇题为《一位母亲的爱帮助挽救了两条生命》的文章。这篇文章讲述了关于 Susan Stephens 的故事,这位女性的儿子需要进行肾移植手术。当医生得知这位母亲的肾并不适合时,他提出了一个新奇的解决方法:如果 Stephens 把她的一个肾捐给一位陌生人,她的儿子就可以排到等待肾的队伍的最前面。这位母亲接受了这个交易,很快,两位患者都换上了他们所需要的肾。

这个故事中医生建议的别出心裁和母亲的高尚无私是毫无疑义的。但是,这个故事也引出了许多有趣的问题。如果母亲可以用一个肾换另一个肾,那么,医院是否应该允许她用一个肾去换取她在其他情况下无法承受的、昂贵的、试验性的癌症治疗呢?是否应该允许她用自己的肾换取

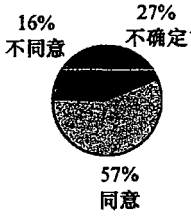


148 专家看法

供给肾脏

"为了帮助延长肾脏病患者的生命，应该先行建立一个试验性的有偿人类肾脏市场。"

经济学家怎么说？



资料来源：IGM Economic Experts Panel, March 11, 2014.

她儿子免费上医学院的机会呢？她能否出卖自己的肾，以便用现金把她的旧雪佛兰车换成一辆新雷克萨斯车呢？

就公共政策而言，我们的社会将人们出售自己器官的行为认定为非法。从本质上说，在人体器官市场上，政府实行零价格上限。正如任何一种限制性价格上限一样，其结果是该物品出现短缺。该案例中的交易并不在其禁止范围之内，因为没有现金转手。

许多经济学家认为，允许人体器官自由交易可以产生巨大的利益。人生来就有两个肾，但他们通常只需要一个。与此同时，少数人所患的疾病使得他们连一个功能正常的肾都没有。尽管这种贸易有明显的好处，但现在的状况是悲惨的：病人换一个肾通常要等好几年，而且每年有成千上万人由于找不到匹配的肾源而死去。如果允许这些需要肾的人向那些有两个健康肾的人买一个，价格就会使供求达到平衡。卖者口袋里的钱多了，生活状况可以变好。买者有了挽救自己生命所需要的器官，状况也会变好。肾的短缺就会消失。

这种市场将带来资源的有效配置，但这种计划的批评者担心公平问题。他们认为，人体器官市场将以损害穷人的利益为代价而使富人受益，因为器官会配置给那些最愿意购买并能买得起的人。然而，现行制度的公平性也是值得质疑的：我们中的大多数人带着一个我们并不真正需要的多余器官走来走去，而我们的一些同胞却因为得不到需要的器官而生命垂危。这又公平吗？

新闻摘录
看不见的手可以给你停车位

在许多城市，在街上找一个可用的停车位看来很像中彩票。但是，如果当地政府更多地依靠价格体系，它们就可以使这种稀缺资源达到更有效的配置。

天价计时器创造了停车位

Michael Cooper　Jo Craven McGinty



旧金山市的新电子停车计时器有助于平衡供求。

图片来源：www.1tu.com

旧金山——在大街上发疯地寻找停车位不仅是对司机的折磨，也是对城市的考验。在某些地段，交通量的三分之一是司机在转来转去寻找停车位。这种令人厌倦的传统浪费了时间，污染了空气，而当绝望的司机平行停上两排车时，甚至还加剧了道路的拥堵。

但是，旧金山正在用一种野心勃勃的实验来缩短找车位的时间，这个实验的目的是确保在每一个有计时器的地区至少总可以找到一个空停车位。这个项目运用了新技术和供求规律，提高了城市最拥堵地区的停车价格，并降低了空闲地区的停车价格。新的价格仍然在逐渐形成中——最昂贵的停车位已经涨到每小时 4.5 美元，甚至可以达到 6 美元——初

期数据表明，价格的变化在某些地区产生了积极效应。

我们已经可以在 Embarcadero 附近的 Drumm 大街中心区和 Ferry Building 受欢迎的餐馆看出这种变化。去年夏天在这里要找一个停车位几乎是不可能的。但在旧金山逐渐把停车价格从每小时 3.5 美元提高到 4.5 美元之后，街边嵌入的高科技传感器显示，找停车位比以前容易了点儿——Victor Chew 是一家商用洗碗机公司的销售人员，他开一辆镀银的丰田皇冠，经常在这个地区停车，这一天居然找到了一个不错的停车位。

48 岁的 Chew 说："现在可以找到更多停车位了。我不用走半英里了。"

旧金山一直在努力改善城市和城市内部车辆之间的紧张关系——一个世纪以来，城里的高速公路建了又拆，道路扩了又缩，停车位有时增，有时减，所有这一切都是为了让市中心不至于拥堵到进不去的程度。而上述停车实验便是一种最新的重要尝试。

旧金山的这个项目也受到了美国其他城市的密切关注。借助于联邦政府的拨款，旧金山在其 26 800 个计时停车位中大约四分之一的停车位上安装了停车感应器和新计时器，可以追踪停车的时间和地点。去年夏初，旧金山开始每两个月调整一次其价格——可以选择每小时上调 25 美分或降低 50 美分——以此希望在每一个街区最少留下一个空车位。旧金山还降低了政府管理的车库和停车区位的价格，以引导汽车离开街道停车……

该项目是对加州大学洛杉矶分校城市规划教授 Donald Shoup 的理论的一次最大检验。Shoup 教授 2005 年的著作《免费停车成本高昂》（*The High Cost of Free Parking*）使他成为城市规划者崇拜的偶像——Facebook 上的 Shoupistas 小组有一千多个成员。他说："我的基本思路是，如果我们用正确的价格来引导路边停车，那么我们就会得到大量的好处。所谓正确的价格是指在每个街区都可以保有一两个空的停车位的情况下，城市可以收取的最低价格。"

但没人喜欢涨价。在 Shoup 的书中有一章引用了电视剧《宋飞正传》（*Seinfeld*）里 George Costanza 的话："我爸停车不付费，我妈、我哥也不付，没人付停车费。这就像去嫖娼，本来就可以免费得到的东西，我为什么要交钱？"有些旧金山社区最近否决了在现在免费停车的街道上安装计时器的提议。而在大多数好地段的价格上升也使人们担心，这会使穷人更难到这些好地段去。

在 Drumm 大街停车的一些人们就是这么想的。在价格上升之后，这里正午时分的占位率从 98% 下降到 86%。55 岁的发型师 Edward Saldate 为在这里停车 4 小时付费近 17 美元，他称这是"一笔巨额敲诈"。

69 岁的会计师 Tom Randlett 说，他很高兴第一次能在这里找到一个车位，但也承认这个方案"就社会平等层面而言是复杂的"。

市政官员们提醒大家，停车费是有涨有落的。Shoup 教授也说，这个

方案有利于许多穷人，包括许多并没有汽车的旧金山人，因为所有的停车费收入都将用于公共交通，而且任何交通量的减少都会使大多人依靠的公共汽车更快捷。他设想将来会有一天，司机不再把找到一个好停车位归结为运气或因果报应。

他说："人们会认为这是理所当然的，就像你去商店时理应买到新鲜的香蕉和苹果一样。"

资料来源：From The New York Times. © [2012] The New York Times Company. All rights reserved. Used under license.

即问即答 画出火鸡的供给曲线和需求曲线。标出均衡状态下的生产者剩余和消费者剩余。解释为什么生产更多的火鸡会使总剩余减少。

7.4 结论：市场效率与市场失灵

本章介绍了福利经济学的基本工具——消费者剩余与生产者剩余——并用这些工具来评价自由市场的效率。我们说明了供求的力量可以有效地配置资源。这就是说，即使市场的每个买者与卖者只关心他自己的福利，他们也会共同在一只看不见的手的指引下，达到使买者与卖者总利益最大化的均衡。

现在是提出一些警告的时候了。为了得出市场有效率的结论，我们做出了一些关于市场如何运行的假设。当这些假设不成立时，关于市场均衡有效率的结论可能就不再正确了。在结束本章时，我们简单地考虑这些假设中最重要的两个假设。

第一，我们的分析假设市场是完全竞争的。但在现实世界中，竞争有时远非完全竞争。在一些市场上，某个单个买者或卖者（或一小群买者或卖者）可以控制市场价格。这种影响价格的能力被称为**市场势力**。市场势力可以使市场无效率，因为它会使价格和数量背离供求均衡。

第二，我们的分析假设市场结果只影响参与市场的买者和卖者。但在现实世界中，买者和卖者的决策会影响那些根本不参与市场的人。污染是市场结果影响市场参与者以外的人的一个典型例子。例如，农药的使用不仅影响生产农药的制造商和使用农药的农民，而且还影响呼吸被农药污染的空气或饮用被农药污染的水的许多其他人。市场的这种副作用被称为**外部性**，它使市场福利不仅仅取决于买者的评价和卖者的成本。由于买者与卖者在决定消费量和生产量时并没有考虑这种副作用，所以从整个社会的角度看，市场均衡可能是无效率的。

149

市场势力和外部性是一种被称为**市场失灵**的普遍现象的例子，市场失灵是指一些不受管制的市场不能有效地配置资源。当出现市场失灵

时,公共政策有可能纠正这些问题并提高经济效率。微观经济学家花费许多精力去研究什么时候会发生市场失灵,以及哪种政策能最有效地纠正市场失灵。在继续学习经济学的过程中,你将会看到,本章所提出的福利经济学的工具在研究上述问题时是很适用的。

尽管存在市场失灵的可能性,但市场中看不见的手仍然是极其重要的。我们在本章中做出的假设在许多市场中是成立的,从而市场有效率的结论是直接适用的。此外,我们可以运用我们关于福利经济学和市场效率的分析来说明各种政府政策的影响。在接下来的两章中,我们将运用刚刚提出的工具来研究两个重要的政策问题——税收和国际贸易的福利效应。

快速单选

1. Jen 对她的时间的评价为每小时 60 美元。她用 2 小时为 Colleen 按摩。Colleen 愿意为按摩支付 300 美元,但他们通过谈判把价格定为 200 美元。在这个交易中,_____。
   a. 消费者剩余比生产者剩余多 20 美元
   b. 消费者剩余比生产者剩余多 40 美元
   c. 生产者剩余比消费者剩余多 20 美元
   d. 生产者剩余比消费者剩余多 40 美元
2. 点心的需求曲线是向右下方倾斜的。当点心的价格是 2 美元时,需求量是 100。如果价格上升到 3 美元,消费者剩余会发生什么变动?
   a. 减少小于 100 美元。
   b. 减少多于 100 美元。
   c. 增加少于 100 美元。
   d. 增加多于 100 美元。
3. John 当大学教师每学期的收入为 300 美元。当大学把支付给教师的价格提高到 400 美元时,Emily 也进入市场并开始当教师。由于这种价格上升,生产者剩余增加了多少?
   a. 少于 100 美元。
   b. 在 100 美元到 200 美元之间。
   c. 在 200 美元到 300 美元之间。
   d. 多于 300 美元。
4. 有效的资源配置使_____最大化。
   a. 消费者剩余
   b. 生产者剩余
   c. 消费者剩余加生产者剩余
   d. 消费者剩余减生产者剩余
5. 当市场均衡时,买者是支付愿望_____的人,而卖者是成本_____的人。
   a. 最高,最高　　b. 最高,最低
   c. 最低,最高　　d. 最低,最低
6. 生产大于供求均衡的产量是无效率的,因为边际买者的支付意愿是_____。
   a. 负数
   b. 零
   c. 正数但小于边际卖者的成本
   d. 正数并大于边际卖者的成本

内容提要

◎ 消费者剩余等于买者对一种物品的支付意愿减去其实际为此所支付的量,它衡量买者从参与市场中得到的利益。可以通过找出需求曲线以下和价格以上的面

积，来计算消费者剩余。

◎ 生产者剩余等于卖者出售其物品得到的量减去其生产成本，它衡量卖者从参与市场中得到的利益。可以通过找出价格以下和供给曲线以上的面积，来计算生产者剩余。

◎ 使消费者剩余和生产者剩余的总和最大化的资源配置被称为是有效率的。决策者通常关心经济结果的效率及平等。

◎ 供给与需求的均衡使消费者剩余与生产者剩余的总和达到最大化。这就是说，市场中看不见的手指引着买者与卖者有效地配置资源。

◎ 在存在市场势力或外部性等市场失灵的情况下，市场不能有效地配置资源。

关键概念

福利经济学
支付意愿
消费者剩余
成本
生产者剩余
效率
平等

复习题

1. 解释买者的支付意愿、消费者剩余和需求曲线如何相关。
2. 解释卖者的成本、生产者剩余和供给曲线如何相关。
3. 在供求图中，标出市场均衡时的生产者剩余和消费者剩余。
4. 什么是效率？它是经济决策者的唯一目标吗？
5. 说出两种类型的市场失灵。解释为什么每一种都可能使市场结果无效率。

问题与应用

1. Melissa 用 240 美元购买了一个 iPhone，并得到了 160 美元的消费者剩余。
   a. 她的支付意愿是多少？
   b. 如果她在降价销售时买了售价为 180 美元的 iPhone，她的消费者剩余会是多少？
   c. 如果 iPhone 的价格是 500 美元，她的消费者剩余会是多少？
2. 加利福尼亚早来的寒流使柠檬变酸。柠檬市场上的消费者剩余会有什么变动？柠檬水市场上的消费者剩余会有什么变动？用图形说明你的答案。
3. 假设对法国面包的需求增加。在法国面包市场上，生产者剩余会发生什么变动？在面粉市场上，生产者剩余会发生什么变动？用图形说明你的答案。
4. 这是一个大热天，Bert 口干舌燥。下面是他对一瓶水的评价：

对第一瓶水的评价	7 美元
对第二瓶水的评价	5 美元
对第三瓶水的评价	3 美元
对第四瓶水的评价	1 美元

a. 根据以上信息推导出 Bert 的需求表。画出他对瓶装水的需求曲线。

b. 如果一瓶水的价格是 4 美元，Bert 会买多少瓶水？Bert 从他的购买中得到了多少消费者剩余？在你的图形中标出 Bert 的消费者剩余。

c. 如果价格下降到 2 美元，需求量会有何变化？Bert 的消费者剩余会有何变化？用你的图形说明这些变化。

5. Ernie 有一台抽水机。由于抽大量的水比抽少量的水困难，因此随着抽的水越来越多，生产一瓶水的成本增加。下面是他生产每瓶水的成本：

第一瓶水的成本	1 美元
第二瓶水的成本	3 美元
第三瓶水的成本	5 美元
第四瓶水的成本	7 美元

a. 根据以上信息推导出 Ernie 的供给表。画出他的瓶装水的供给曲线。

b. 如果一瓶水的价格是 4 美元，Ernie 会生产并销售多少瓶水？Ernie 从这种销售中得到了多少生产者剩余？在你的图形中标出 Ernie 的生产者剩余。

c. 如果价格上升为 6 美元，供给量会有何变化？Ernie 的生产者剩余会有何变化？在你的图形中标出这些变化。

6. 考虑一个由问题 4 中的 Bert 作为买者、问题 5 中的 Ernie 作为卖者组成的市场。

a. 用 Ernie 的供给表和 Bert 的需求表找出价格为 2 美元、4 美元和 6 美元时的供给量和需求量。这些价格中哪一种能使供求达到均衡？

b. 在这种均衡时，消费者剩余、生产者剩余和总剩余各是多少？

c. 如果 Ernie 少生产并且 Bert 少消费一瓶水，总剩余会发生什么变动？

d. 如果 Ernie 多生产并且 Bert 多消费一瓶水，总剩余会发生什么变动？

7. 在过去十年间，生产平板电视的成本降低了。让我们考虑这一事实的某些含义。

a. 用供求图说明生产成本下降对平板电视的价格和销售量的影响。

b. 用你的图形说明消费者剩余和生产者剩余发生了什么变化。

c. 假定平板电视的供给是非常富有弹性的。谁从生产成本下降中获益最大？是平板电视的消费者还是生产者？

8. 有四位消费者愿意为理发支付下列价格：

Gloria	35 美元
Jay	10 美元
Claire	40 美元
Phil	25 美元

有四家理发店，其成本如下：

A 企业	15 美元
B 企业	30 美元
C 企业	20 美元
D 企业	10 美元

每家店只能为一个人理发。从效率来看，应该有多少次理发？哪些店应该理发？哪些消费者应该理发？最大可能的总剩余是多少？

9. 过去几十年经济中最大的变化之一是技术进步使生产电脑的成本降低了。

a. 画出供求图说明电脑市场上价格、数量、消费者剩余和生产者剩余发生了什么变动。

b. 四十年前学生在写文章时一般用打字机，今天他们都用电脑。电脑和打字机是互补品还是替代品？用供求图说明打字机市场上的价格、数量、消费者剩余和生产者剩余发生了什么变动。电脑技术进步对打字机生产者而言是好事还是坏事？

c. 电脑和软件是互补品还是替代品？用供求图说明软件市场上的价格、数量、消费者剩余和生产者剩余发生了

什么变动。电脑技术进步对软件生产者而言是好事还是坏事？

d. 上述分析有助于解释为什么软件生产者比尔·盖茨是世界上最富有的人之一吗？

10. 你的朋友正在考虑两家手机服务提供商。A 提供商每月收取固定服务费 120 美元，无论打多少次电话都是如此。B 提供商不收取固定服务费，而是每打 1 分钟电话收费 1 美元。你的朋友对每月打电话时间的需求由方程 $Q^D = 150 - 50P$ 给出，其中 P 是每分钟电话的价格。

a. 对每个提供商，你的朋友多打 1 分钟电话的费用是多少？

b. 根据你对 a 的回答，你的朋友用每个提供商的服务会打多少分钟电话？

c. 她每个月向每个提供商付费多少？

d. 她从每个提供商得到的消费者剩余是多少？（提示：画出需求曲线，并回忆一下三角形的面积公式。）

e. 你会推荐你的朋友选择哪一个提供商？为什么？

11. 考虑医疗保险如何影响所进行的医疗服务量。假设一般的治疗成本为 100 美元，但一个有医疗保险的人只需自付 20 美元，他的保险公司支付剩下的 80 美元。（保险公司将通过保险费来收回这 80 美元，但一个人所支付的保险费不取决于他接受了多少治疗。）

a. 画出医疗市场上的需求曲线（在你的图形中，横轴应该代表治疗的次数）。标出如果治疗价格为 100 美元，治疗的需求量。

b. 在你的图上标出如果消费者每次治疗只支付 20 美元，治疗的需求量。如果每次治疗的社会成本的确是 100 美元，而且如果个人有如上所述的医疗保险，这一治疗数量能使总剩余最大化吗？解释原因。

c. 经济学家经常指责医疗保险制度会导致人们滥用医疗。根据你的分析，说明为什么医疗的使用被认为是“滥用”了。

d. 哪种政策可以防止这种滥用？